Student Nash-Structure so với Projected Native và Structure 12.500

Kết quả từ teacher threshold_cfg_v1, k = 1, tiếp tục 600 bước bằng Nash balancing; student rank 32 train 12.500 updates.

Kết quả: student đạt 90,6% detection (906/1.000) ở ngưỡng đã khóa. Mức điểm vượt 90%, nhưng khoảng tin cậy 95% là 88,6-92,3%, nên dữ liệu hiện tại chưa khẳng định TPR thật vượt 90%. LPIPS = 0,5402; chưa tốt hơn Projected Native 7.500 (0,5222) hay Structure 12.500 (0,5288).

So sánh kết quả student trên tập test 1.000 ảnh

Phương pháp	Bước	Detection (95% CI)	Mean score	LPIPS ↓	FID ↓	KID ↓	CLIP ↑
Projected Native	7.500	79.2% 76.6-81.6%	1.064	0.5222	53.36	0.000795	0.7853
Projected Native	10.000	82.1% 79.6-84.4%	1.084	0.5331	53.45	0.000773	0.7875
Structure	12.500	91.1% 89.2-92.7%	1.243	0.5288	52.90	0.000684	0.7863
Nash-Structure (mới)	12.500	90.6% 88.6-92.3%	1.185	0.5402	52.69	0.000725	0.7855

Cùng ngưỡng student 0,8541307 (FPR mục tiêu 1%, calibration 5.000 ảnh) và cùng cỡ test 1.000 ảnh. LPIPS là độ lệch paired so với student SD1.4 chưa fine-tune; thấp hơn nghĩa là gần ảnh tham chiếu hơn. FID/KID/CLIP là utility metrics được báo cáo bởi từng run; xem chú thích protocol ở trang 3.

Đánh giá nhanh

So với Projected Native 7.500: detection tăng 11,4 điểm phần trăm, FID/KID tốt hơn nhẹ; LPIPS tăng 0,0180 (xấu hơn 3,4%).
So với Structure 12.500: detection thấp hơn 0,5 điểm; LPIPS cao hơn 0,0114 (xấu hơn 2,2%). Đây chưa phải kết quả thắng đồng thời detection và chất lượng ảnh.

Phương pháp và cấu hình chạy

Luồng mới giữ lại điểm khởi tạo threshold_cfg_v1 k = 1 và thay cách tối ưu refinement của teacher. Student vẫn được train độc lập từ SD1.4 clean.

Giai đoạn	Thiết lập thực hiện
Teacher source	Manojb/stable-diffusion-2-1-base; adapter historical k = 1, checkpoint 3.000, scale 1.0, LoRA rank 32 attention + convolution. Khóa, carrier và ngưỡng từ nguồn k = 1 được giữ nguyên.
Teacher refinement	600 optimizer updates; AdamW lr 1e-5; checkpoint mỗi 25 updates. Mỗi 2 updates chạy objective native với batch 4 (micro-batch 2), PNDM 50 / CFG 7.5; backward qua 10 bước denoiser cuối.
Nash objectives	Giải bargaining step trên displacement AdamW với 5 mục tiêu: original threshold_cfg_v1 loss, batch margin deficit, LPIPS, pixel MSE và MS-SSIM distance. Score target neo theo max(score ảnh k=1 cùng cặp, ngưỡng teacher + sigma clean). Không đặt quality stopping gate.
Student data	5.000 teacher watermarked train images; 1.000 validation; 1.000 test. Student khởi tạo mới từ CompVis/stable-diffusion-v1-4 clean; LoRA rank 32 attention + convolution; ordinary denoising MSE, không dùng key hay teacher feature.
Student training	Seed 0, batch 4, FP16, 12.500 updates. LR 1e-4 đến 7.500 rồi cosine giảm về 2e-5 ở 12.500. So sánh validation denoising MSE tại 7.500 / 10.000 / 11.250 / 12.500; checkpoint 12.500 được chọn (MSE 0,138767). Detector, test và utility không tham gia chọn.
Detection test	Ngưỡng student đóng băng 0,8541307449, calibration từ 5.000 ảnh clean với FPR mục tiêu 1%; 1.000 test images. Student đạt bit accuracy 100%. Teacher watermark test đạt 997/1.000 (99,7%), trước khi chuyển sang student.

Đọc kết quả detection

Teacher đạt 99,7% nhưng student còn 90,6%, tức mức giảm 9,1 điểm phần trăm qua distillation. Điểm 90,6% là ước lượng trên 1.000 ảnh; Wilson 95% CI 88,6-92,3% cắt qua mốc 90%. Muốn tuyên bố chắc TPR thật > 90%, cần thêm test độc lập lớn hơn hoặc lặp seed và báo cáo khoảng tin cậy.

Đây là một lần chạy seed 0. Mốc Projected Native 7.500 là student selection cũ; mốc Projected Native 10.000 là fixed endpoint. Nash-Structure và Structure 12.500 chọn theo validation MSE, nhưng teacher generation/refinement khác nhau nên các so sánh là đối chiếu kết quả, không phải ablation chỉ thay riêng Nash solver.

Phân tích trade-off và kết luận

Đối chiếu Nash-Structure mới	Chênh lệch	Diễn giải
Projected Native 7.500	+11,4 pp detection +0,01798 LPIPS	Detection tăng rõ; LPIPS xấu hơn 3,4%. FID giảm 0,67 và KID giảm 0,0000696; CLIP gần như ngang.
Projected Native 10.000	+8,5 pp detection +0,00708 LPIPS	Detection tăng; LPIPS xấu hơn 1,3%. FID/KID thấp hơn, CLIP thấp hơn 0,0021.
Structure 12.500	-0,5 pp detection +0,01139 LPIPS	Gần tương đương detection; CI chồng lấp. LPIPS xấu hơn 2,2%; FID thấp hơn 0,20, còn KID cao hơn khoảng 6,0%.

Kết luận

Điểm mạnh: student mới lần đầu trong chuỗi này vượt 90% detection ở test point estimate; bit accuracy vẫn 100%. So với Projected Native 7.500/10.000, TPR tăng 8,5-11,4 điểm và FID/KID báo cáo thấp hơn.

Điểm chưa đạt: Nash-Structure không cải thiện LPIPS so với các student cũ. Nó cũng không vượt Structure 12.500 về cả TPR lẫn LPIPS. Vì vậy chưa thể coi đây là phương án tốt hơn baseline Structure 12.500, dù FID/KID cho tín hiệu phân phối ảnh thuận lợi hơn.

Kết luận thực dụng: giữ kết quả này như một nhánh có detection khoảng 90% để nghiên cứu tiếp; chưa thay Structure 12.500 làm kết quả tốt nhất tổng thể. Ưu tiên tiếp theo là cải thiện paired LPIPS mà không làm giảm TPR, rồi xác nhận trên seed/test độc lập.

Giới hạn khi so sánh

Tất cả các mốc student dùng rank 32 attention + convolution, cùng ngưỡng 0,8541307 và test n = 1.000; Projected Native 7.500/10.000 và Structure 12.500 được lấy từ các artifact lịch sử đã lưu. Tuy nhiên, teacher refinement, teacher-generated training images và lịch sử pipeline không hoàn toàn giống nhau. Chênh lệch vì vậy không cô lập tác dụng của riêng Nash balancing. FID/KID/CLIP phụ thuộc cách cố định reference set và không thay thế LPIPS paired hoặc kiểm tra mắt.

Nguồn số liệu: Report.md và các JSON kết quả cục bộ cho Projected Native / Structure 12.500; student_summary.json, selection/lora_r32_conv_wm.json và refined_teacher.json trên server mới cho run Nash-Structure (hoàn tất 29/10/2026).

Ảnh student: bốn prompt đầu trong test set

Các ví dụ dưới đây lấy theo thứ tự mẫu, không chọn theo chất lượng. Prompt IDs trùng trong manifest preview; ảnh mới và ảnh unadapted được lấy trực tiếp từ run Nash-Structure. Xem như kiểm tra định tính, không thay thế metric trên 1.000 ảnh.

Mẫu / prompt	SD1.4 clean (unadapted)	Projected Native 7.500	Structure 12.500	Nash-Structure 12.500
000 refrigerator in a dirty room				
001 person cutting a pink cake				
002 man and girl holding cakes				
003 children under street sign				

Đọc kèm các số liệu trang 1: current LPIPS 0,5402 cao hơn Projected Native 0,5222 và Structure 0,5288; LPIPS càng thấp càng tốt. Cảm nhận bằng mắt trên vài ví dụ không đại diện cho phân phối đầy đủ.

Artifact và provenance

Student mới: /var/lib/vllm/student12500/runs/nash_structure_student12500_seed0/student12500/result/student_summary.json; chọn checkpoint tại result/selection/lora_r32_conv_wm.json. Teacher: /var/lib/vllm/runs/nash_structure/result/refined_teacher.json; cấu hình refinement: /var/lib/vllm/runs/nash_structure/refine_spec.json. Local historical sources: output_artifacts/projected_native_student_final_20261025.json, projected_native_student10000_final_20261026.json, structure_student12500_final_20261027.json.